Métodos numéricos para equações não lineares

Métodos da bisseção, do ponto fixo e Newton-Raphson

Licenciatura em Ciência de Dados (PL)

Ano letivo 2026/2027

Objetivos

1. Recordar o enquadramento do problema de aproximar raízes de equações não lineares.
2. Estudar o método da bisseção: hipótese de aplicação, algoritmo, erro e exemplos.
3. Estudar o método do ponto fixo: reformulação $f(x) = 0 \Leftrightarrow x = g(x)$, convergência e exemplos.
4. Comparar os dois métodos e discutir quando cada um é apropriado.

Método da bisseção

Zeros de uma função

Definição

Dado $f : D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, um número $z \in D$ diz-se um zero ou raiz de f se

$$f(z) = 0.$$

- Em muitos problemas não se consegue obter a raiz de forma explícita.
- Procuram-se então aproximações numéricas, idealmente com garantia de convergência e controlo do erro.
- Exemplo: resolver numericamente $x^2 - 3 = 0$ para obter uma aproximação de $\sqrt{3}$.

Base teórica: teorema de Bolzano

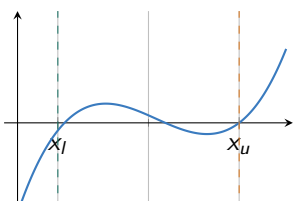
Teorema

Se f é contínua em $[a, b]$ e

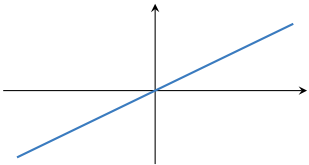
$$f(a)f(b) < 0,$$

então existe pelo menos um ponto $z \in (a, b)$ tal que $f(z) = 0$.

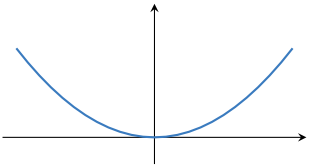
- A mudança de sinal garante existência de pelo menos uma raiz.
- Não garante unicidade.
- Se não houver mudança de sinal, ainda assim podem existir raízes.



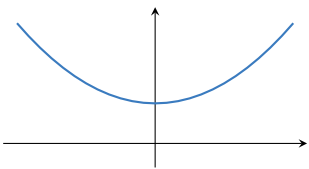
Leitura gráfica do critério de sinal



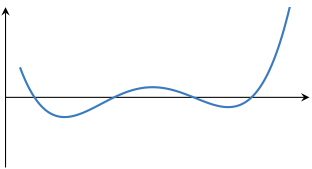
Mudança de sinal $\Rightarrow$ existe raiz



Sem mudança de sinal, *pode* existir raiz



Sem mudança de sinal, pode não existir raiz



Mudança de sinal, mas podem existir várias raízes

Ideia do método da bisseção

Ideia central

Partindo de um intervalo $[x_l, x_u]$ onde existe mudança de sinal, substituímo-lo repetidamente por uma metade que ainda contenha uma raiz.

1. Escolher x_l e x_u com $f(x_l)f(x_u) < 0$.
2. Calcular o ponto médio
$$x_m = \frac{x_l + x_u}{2}.$$
3. Verificar em que metade do intervalo a função continua a mudar de sinal.
4. Repetir o processo.

Invariante

Em cada iteração, o intervalo conservado continua a satisfazer a condição de Bolzano.

Passo 1: escolher o intervalo inicial

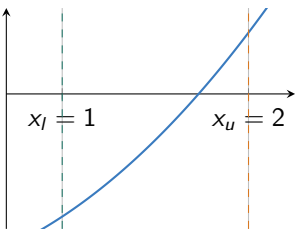
Escolhem-se x_l e x_u tais que

$$f(x_l)f(x_u) < 0.$$

Isto garante a existência de pelo menos uma raiz em (x_l, x_u).

Exemplo: para $f(x) = x^2 - 3$, em $[1, 2]$:

$$f(1) = -2 < 0, \qquad f(2) = 1 > 0.$$



Passo 2: calcular o ponto médio

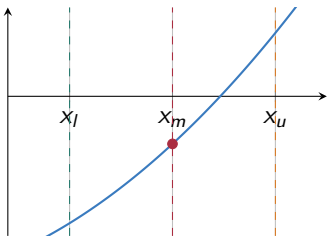
O ponto médio é dado por

$$x_m = \frac{x_l + x_u}{2}.$$

Para $[1, 2]$, obtém-se

$$x_m = \frac{1+2}{2} = 1.5.$$

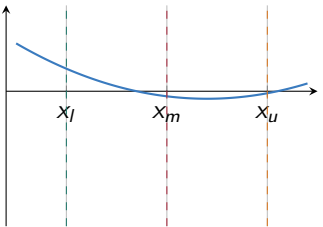
Depois calcula-se $f(x_m)$.



Passo 3: escolher a metade correta

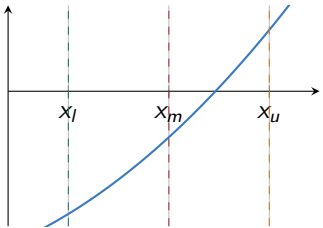
Caso A: $f(x_l)f(x_m) < 0$

- A raiz fica entre x_l e x_m.
- Atualiza-se $x_u \leftarrow x_m$.



Caso B: $f(x_l)f(x_m) > 0$

- A raiz fica entre x_m e x_u.
- Atualiza-se $x_l \leftarrow x_m$.



Algoritmo completo da bisseção

1. Escolher x_l, x_u tais que $f(x_l)f(x_u) < 0$.
2. Calcular o ponto médio $x_m = (x_l + x_u)/2$.
3. Se $f(x_m) = 0$, parar.
4. Se $f(x_l)f(x_m) < 0$, fazer $x_u \leftarrow x_m$.
5. Se $f(x_l)f(x_m) > 0$, fazer $x_l \leftarrow x_m$.
6. Voltar ao passo 2 até que um critério de paragem seja satisfeito.

Critérios de paragem típicos

- largura do intervalo suficientemente pequena;
- erro relativo aproximado suficientemente pequeno;
- número máximo de iterações atingido.

Erro na bisseção

Após n iterações, o comprimento do intervalo é

$$b_n - a_n = \frac{b_0 - a_0}{2^n}.$$

Se tomarmos o ponto médio $c_n = (a_n + b_n)/2$ como aproximação da raiz z, então

$$|c_n - z| \leq \frac{b_n - a_n}{2} = \frac{b_0 - a_0}{2^{n+1}}.$$

Conclusão importante

O método da bisseção fornece um majorante explícito do erro, sem ser necessário conhecer a raiz.

Número de iterações necessárias

Para garantir

$$|c_n - z| \leq \varepsilon,$$

basta impor

$$\frac{b_0 - a_0}{2^{n+1}} \leq \varepsilon.$$

Daqui resulta

$$n \geq \log_2\left(\frac{b_0 - a_0}{2\varepsilon}\right).$$

Exemplo

Se $[a_0, b_0] = [1, 2]$ e queremos erro inferior a 10^{-4}, bastam

$$n \geq \log_2(5000) \approx 12.29.$$

Logo, 13 iterações são suficientes.

Exercícios sobre bisseção

Para a aula

1. Aplicar o método da bisseção a $f(x) = x^2 - 3$ em $[1, 2]$ durante 4 iterações.
2. Determinar quantas iterações são necessárias para garantir erro inferior a 10^{-5}.
3. Aplicar o método a $f(x) = e^x - x^2$ em $[-2, 0]$ e verificar a condição inicial.

Método do ponto fixo

De $f(x) = 0$ para $x = g(x)$

Os métodos do ponto fixo não se aplicam diretamente a

$$f(x) = 0.$$

Primeiro reescreve-se a equação na forma equivalente

$$x = g(x).$$

Exemplo

A equação

$$x + \ln x = 0$$

pode ser reescrita como

$$x = -\ln x \qquad \text{ou} \qquad x = e^{-x}.$$

Pontos fixos

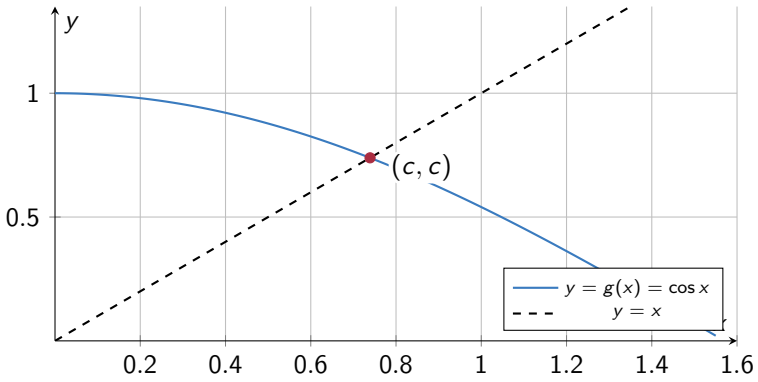
Definição

Dado $g : D \subseteq \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, um número $c \in D$ diz-se ponto fixo de g se

$$g(c) = c.$$

- Resolver $x = g(x)$ é procurar pontos fixos de g.
- Geometricamente, são as abcissas dos pontos de interseção entre os gráficos de $y = g(x)$ e $y = x$.

Interpretação geométrica do ponto fixo



Exemplos simples de pontos fixos

Exemplo 1

$$g(x) = x^2.$$

Pontos fixos:

$$x^2 = x \iff x(x-1) = 0 \iff x = 0,\ 1.$$

Exemplo 2

$$g(x) = x.$$

Todo o real é ponto fixo.

Exemplo 3

$$g(x) = x^2 + 1.$$

Não tem pontos fixos reais.

Exemplo 4

$$g(x) = x^3.$$

Pontos fixos:

$$-1,\ 0,\ 1.$$

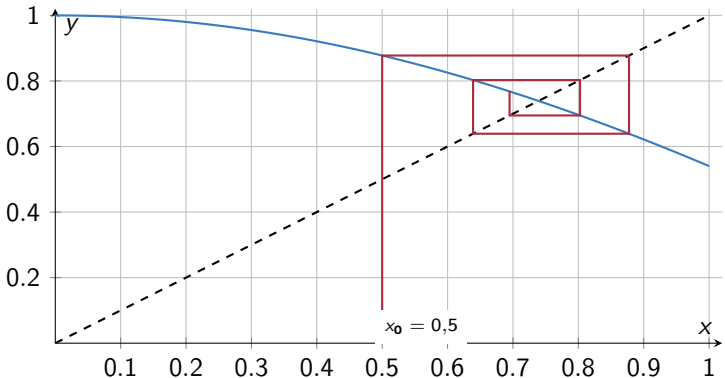
Sucessão gerada por uma função

Escolhido um valor inicial x_0, define-se a sucessão iterativa

$$x_{n+1} = g(x_n), \qquad n = 0, 1, 2, \ldots$$

- g chama-se função iteradora.
- O método consiste em aplicar sucessivamente g ao valor anterior.
- Se $x_n \to c$ e g é contínua, então c é um ponto fixo de g.

Diagrama em teia para $g(x) = \cos x$



Teorema do ponto fixo

Teorema

Se $g : [a, b] \to [a, b]$ é contrativa, isto é, existe $L \in [0, 1)$ tal que

$$|g(x) - g(y)| \leq L|x - y|, \qquad \forall x, y \in [a, b],$$

então:

1. g tem um único ponto fixo $c \in [a, b]$;
2. para qualquer $x_0 \in [a, b]$, a sucessão $x_{n+1} = g(x_n)$ converge para c.

Critério prático com derivadas

Se $g \in C^1([a,b])$, $g([a,b]) \subseteq [a,b]$ e

$$\max_{x \in [a,b]} |g'(x)| < 1,$$

então g é contrativa e o método do ponto fixo converge para um único ponto fixo.

- Se $|g'(c)| < 1$, o ponto fixo tende a ser atrativo.
- Se $|g'(c)| > 1$, o ponto fixo tende a ser repulsivo.
- Se $|g'(c)| = 1$, o teste não é conclusivo.

Exemplo convergente: $g(x) = \cos x$

No intervalo $[0, 1]$ temos:

$$g([0,1]) \subseteq [0,1], \qquad |g'(x)| = |\sin x| \leq \sin(1) < 1.$$

Logo, a iteração converge para o único ponto fixo.

n	x_n com $x_0 = 0{,}5$
0	0,500000
1	0,877583
2	0,639012
3	0,802685
4	0,694778
5	0,768196
6	0,719165
7	0,752356

Exemplo importante: a mesma equação, duas funções iteradoras

Queremos resolver

$$x^3 - 2x - 5 = 0 \qquad \text{em } [2, 3].$$

Duas reformulações possíveis:

$$g_1(x) = \frac{x^3 - 5}{2}, \qquad g_2(x) = \sqrt[3]{2x + 5}.$$

Moral

Equações equivalentes podem conduzir a comportamentos iterativos muito diferentes.

Análise de g_1 e g_2

$g_1(x) = \dfrac{x^3 - 5}{2}$

$$g_1'(x) = \frac{3}{2}x^2.$$

Em $[2, 3]$, tem-se $g_1'(x) > 1$.

Não é contrativa; espera-se instabilidade.

$g_2(x) = \sqrt[3]{2x + 5}$

$$g_2'(x) = \frac{2}{3(2x + 5)^{2/3}}.$$

Em $[2, 3]$, este valor é inferior a 1.

Além disso, $g_2([2, 3]) \subset [2, 3]$.

As primeiras iterações: comparação

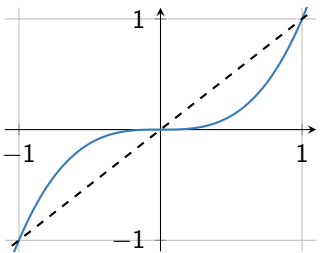
Partindo de $x_0 = 2$:

n	x_n para g_1	x_n para g_2
0	2,0000	2,0000
1	1,5000	2,0801
2	$-0,8125$	2,0924
3	$-2,7682$	2,0943
4	$-13,1085$	2,0945

- A sucessão associada a g_2 converge para a raiz $\approx 2{,}09455$.
- A sucessão associada a g_1 diverge rapidamente.

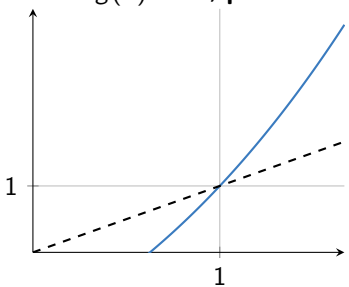
Exemplo visual: um ponto fixo atrativo e um repulsivo

$g(x) = x^3$, **perto de** 0



Em $c = 0$,
$|g'(0)| = 0 < 1$: o ponto fixo é atrativo.

$g(x) = x^3$, **perto de** 1



Em $c = 1$,
$|g'(1)| = 3 > 1$: o ponto fixo é repulsivo.

Exemplo de divergência com $g(x) = x^3$

- Se $x_0 = 0{,}9$, então a sucessão converge para 0.
- Se $x_0 = 1$, então a sucessão permanece em 1.
- Se $x_0 = 1{,}05$, a sucessão diverge para $+\infty$.

n	x_n com $x_0 = 0{,}9$	x_n com $x_0 = 1{,}05$
0	0,900000	1,050000
1	0,729000	1,157625
2	0,387420	1,551328
3	0,058150	3,733462
4	0,000197	52,041148

Estimativas de erro no ponto fixo

Se g é contrativa com constante $L \in (0,1)$, então o erro satisfaz

$$|x_n - c| \leq \frac{L^n}{1-L}|x_1 - x_0|.$$

Também se obtém a estimativa *a posteriori*

$$|x_n - c| \leq \frac{L}{1-L}|x_n - x_{n-1}|.$$

Comentário

Ao contrário da bisseção, aqui o controlo do erro depende da constante de contração L.

Algoritmo e critérios de paragem

1. Escolher x_0, tolerância ε e número máximo de iterações.
2. Calcular $x_{n+1} = g(x_n)$.
3. Verificar um critério de paragem, por exemplo:
   - $|x_{n+1} - x_n| < \varepsilon_{\text{passo}}$;
   - $|g(x_{n+1}) - x_{n+1}| < \varepsilon_{\text{res}}$;
   - n atingiu o máximo permitido.
4. Caso contrário, repetir.

Exercícios sobre o ponto fixo

Para a aula

1. Justificar que $g(x) = \cos x$ tem um único ponto fixo em $[0, 1]$.
2. Calcular várias iterações com $x_0 = 0{,}5$.
3. Comparar duas reformulações da mesma equação e discutir qual é adequada.

Comparação entre os dois métodos

	Bisseção	**Ponto fixo**
Forma do problema	$f(x) = 0$	$x = g(x)$
Hipótese principal	mudança de sinal	contração / boa função iteradora
Informação inicial	intervalo $[a, b]$	valor inicial x_0
Garantia de erro	direta pelo intervalo	depende de L
Robustez	muito robusto	sensível à escolha de g
Velocidade	moderada	pode ser muito boa ou muito má

Ideias-chave a reter

1. O método da bisseção é simples, robusto e fornece um controlo claro do erro.
2. A condição de mudança de sinal garante existência, mas não unicidade, da raiz.
3. O método do ponto fixo depende crucialmente da escolha da função iteradora.
4. A mesma equação pode dar origem a iterações convergentes ou divergentes.
5. No ponto fixo, o critério $|g'(x)| < 1$ é uma ferramenta muito útil para estudar a convergência.

Método de Newton-Raphson

Objetivos

1. Deduzir a fórmula de Newton a partir da reta tangente e da fórmula de Taylor.
2. Aplicar o algoritmo e interpretar graficamente cada iteração.
3. Compreender a convergência quadrática junto de uma raiz simples.
4. Identificar situações de falha e escolher um valor inicial adequado.
5. Resolver exemplos e exercícios das notas de Cálculo Numérico.

Dois métodos que já conhecemos

Bisseção	Ponto fixo
Parte de $[a, b]$ com $f(a)f(b) < 0$; mantém uma raiz no intervalo e controla o erro pela largura.	Reescreve $f(x) = 0$ na forma $x = g(x)$; o comportamento depende de g.

E se usarmos a tangente ao gráfico de f para escolher a próxima aproximação?

A reta tangente como aproximação local

Para uma função diferenciável, a aproximação de Taylor de primeira ordem em x_n é

$$f(x) \approx f(x_n) + f'(x_n)(x - x_n).$$

O segundo membro define a reta tangente ao gráfico de f no ponto $(x_n, f(x_n))$.

Ideia

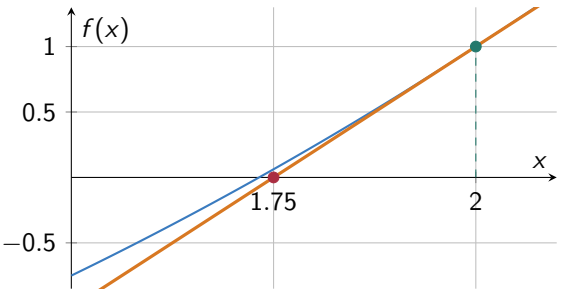
Usamos o zero dessa reta como a próxima aproximação ao zero de f.

A geometria de Newton — 1

Começar em $x_0 = 2$ Tomamos $f(x) = x^2 - 3$.

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - 3}{2x_n}.$$

- Azul: gráfico de f.
- Laranja: reta tangente.
- Vermelho: nova aproximação.

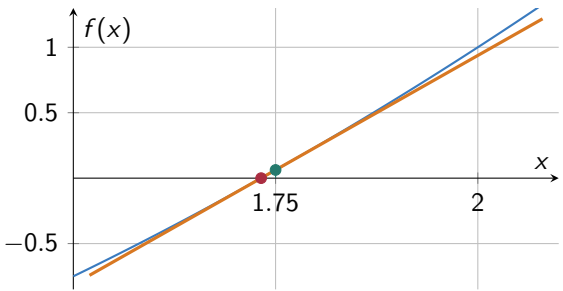


A geometria de Newton — 2

A primeira tangente dá $x_1 = 1{,}75$
Tomamos $f(x) = x^2 - 3$.

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - 3}{2x_n}.$$

- Azul: gráfico de f.
- Laranja: reta tangente.
- Vermelho: nova aproximação.

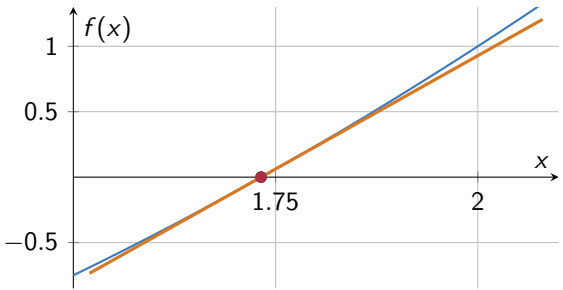


A geometria de Newton — 3

A tangente seguinte dá x_2
Tomamos $f(x) = x^2 - 3$.

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^2 - 3}{2x_n}.$$

- Azul: gráfico de f.
- Laranja: reta tangente.
- Vermelho: nova aproximação.



Dedução da fórmula de Newton

A reta tangente em x_n tem equação

$$y = f(x_n) + f'(x_n)(x - x_n).$$

Para encontrar a interseção com o eixo horizontal, impomos $y = 0$:

$$0 = f(x_n) + f'(x_n)(x_{n+1} - x_n).$$

Se $f'(x_n) \neq 0$, obtemos

$$\boxed{x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}}.$$

Método de Newton–Raphson

Partimos de x_0 e repetimos esta operação enquanto o critério de paragem não for satisfeito.

Exemplo completo: $\sqrt{3}$

Para $f(x) = x^2 - 3$, $f'(x) = 2x$, e portanto

$$x_{n+1} = \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{3}{x_n}\right).$$

Com $x_0 = 2$, temos:

n	x_n	$f(x_n)$
0	2,000000000	1
1	1,750000000	0,062500000
2	1,732142857	0,000318878
3	1,732050810	$8,47 \times 10^{-9}$
4	1,732050808	≈ 0

A aproximação estabiliza muito mais depressa do que numa bisseção com intervalo inicial $[1, 2]$.

Newton como método do ponto fixo

Definimos

$$g(x) = x - \frac{f(x)}{f'(x)}, \qquad f'(x) \neq 0.$$

Então a fórmula de Newton é precisamente

$$x_{n+1} = g(x_n).$$

Derivando,

$$g'(x) = \frac{f(x)f''(x)}{[f'(x)]^2}.$$

Numa raiz simples z, com $f(z) = 0$ e $f'(z) \neq 0$, temos $g'(z) = 0$: é esta propriedade que explica a rapidez de convergência perto de z.

Convergência local: o que se pode garantir?

Resultado

Se f é suficientemente regular perto de uma raiz simples z e $f'(z) \neq 0$, então, escolhendo x_0 suficientemente próximo de z, as iteradas de Newton convergem para z.

Mais precisamente, em condições usuais de regularidade de segunda ordem, vale

$$|e_{n+1}| \leq C|e_n|^2, \qquad e_n = x_n - z.$$

Atenção

A garantia é local: escolher um ponto inicial arbitrário pode conduzir a divergência, ciclos ou a outra raiz.

De onde vem a convergência quadrática?

Pelo desenvolvimento de Taylor entre x_n e a raiz z:

$$0 = f(z) = f(x_n) + f'(x_n)(z - x_n) + \frac{1}{2} f''(\xi_n)(z - x_n)^2.$$

Substituindo a fórmula de Newton, obtém-se

$$\boxed{e_{n+1} = \frac{f''(\xi_n)}{2f'(x_n)} e_n^2}, \qquad e_n = x_n - z.$$

Em particular, se $|f''| \leq M_2$ e $|f'| \geq m_1 > 0$, então

$$|e_{n+1}| \leq \frac{M_2}{2m_1} |e_n|^2.$$

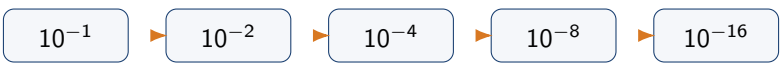
A expressão usa $e_n = x_n - z$; com a convenção $z - x_n$, o sinal da fórmula muda. O majorante é igual.

O que significa «convergência quadrática»?

Quando o erro já é pequeno, a relação

$$|e_{n+1}| \lesssim C|e_n|^2$$

faz com que, aproximadamente, o número de algarismos corretos duplique a cada iteração.



Esquema idealizado com constante moderada; os erros reais dependem de f e de x_0.

Exemplo do Técnico: calcular $\sqrt[3]{6}$

Escolhemos $f(x) = x^3 - 6$, pelo que

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^3 - 6}{3x_n^2} = \frac{2}{3}x_n + \frac{2}{x_n^2}.$$

Com $x_0 = 2$:

n	x_n
0	2,000000000000
1	1,833333333333
2	1,817263544536
3	1,817120604077
4	1,817120592832

Ao fim de quatro iterações, a aproximação já estabilizou nos algarismos apresentados.

Uma fórmula para raízes de ordem p

Para $f(x) = x^p - a$, com $p \geq 2$, obtemos

$$x_{n+1} = x_n - \frac{x_n^p - a}{p x_n^{p-1}} = \left(1 - \frac{1}{p}\right) x_n + \frac{a}{p x_n^{p-1}}.$$

No caso $p = 2$:

$$\boxed{x_{n+1} = \frac{1}{2}\left(x_n + \frac{a}{x_n}\right)}.$$

Pergunta

Que condições devemos impor a x_0 para o algoritmo estar bem definido?

Exemplo: $e^{-x} - \ln x = 0$

Considere

$$f(x) = e^{-x} - \ln x, \quad x \in [1, 2].$$

Temos

$$f'(x) = -e^{-x} - \frac{1}{x} < 0, \qquad f''(x) = e^{-x} + \frac{1}{x^2} > 0.$$

Com $x_0 = 1$:

n	x_n	$\lvert f(x_n)\rvert$
0	1,000000000	0,3678794
1	1,268941421	0,0429460
2	1,309108403	0,0007144
3	1,309799389	$2,04 \times 10^{-7}$
4	1,309799586	≈ 0

Estimativa de erro pelo resíduo

Se f é continuamente diferenciável e $|f'(x)| \geq m > 0$ num intervalo que contém z e x_n, pelo teorema de Lagrange:

$$\boxed{|x_n - z| \leq \frac{|f(x_n)|}{m}}.$$

No exemplo anterior

Em $[1, 2]$, $|f'(x)| \geq e^{-2} + 1/2 > 0{,}635$. Se $|f(x_3)| \approx 2{,}04 \times 10^{-7}$, então

$$|x_3 - z| < \frac{2{,}04 \times 10^{-7}}{0{,}635} < 3{,}22 \times 10^{-7}.$$

O simples facto de o resíduo ser pequeno não basta para controlar o erro sem informação sobre f'.

Como escolher x_0?

- Usar um esboço do gráfico ou a localização prévia de uma raiz.
- Verificar que $f'(x)$ não se anula na região relevante.
- Preferir aproximações iniciais próximas da raiz pretendida.
- Quando possível, usar um intervalo onde f' e f'' mantenham sinais constantes.

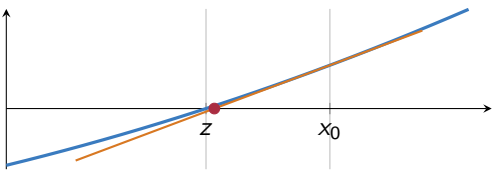
Critério suficiente

Sob as hipóteses $f \in C^2[a, b]$, mudança de sinal, f' com sinal estrito e f'' com sinal constante, uma escolha de x_0 com $f(x_0)f''(x_0) \geq 0$ conduz à convergência para a raiz.

Convergência monótona: uma interpretação

Suponha-se $f' > 0$ e $f'' > 0$ no intervalo, de modo que f é crescente e convexa.

- Escolhendo x_0 do lado onde $f(x_0) > 0$, as tangentes cortam o eixo horizontal de forma a aproximar-se progressivamente da raiz.
- Este comportamento ajuda a compreender a condição $f(x_0)f''(x_0) \geq 0$.



Quando Newton pode falhar: derivada nula

A fórmula

$$x_{n+1} = x_n - \frac{f(x_n)}{f'(x_n)}$$

não está definida quando $f'(x_n) = 0$ e $f(x_n) \neq 0$.

Exemplo

$f(x) = x^3 + 1$, $x_0 = 0$. Embora a equação tenha a raiz -1, temos $f'(0) = 0$ e não podemos executar o primeiro passo.

Mesmo quando $f'(x_n)$ é apenas *muito pequena*, a correção pode ser enorme e afastar-nos da raiz.

Quando Newton pode falhar: ciclo de período 2

Exemplo:

$$f(x) = x^3 - 5x, \qquad f'(x) = 3x^2 - 5.$$

Com $x_0 = 1$,

$$x_1 = 1 - \frac{1-5}{3-5} = -1,$$

e, na iteração seguinte,

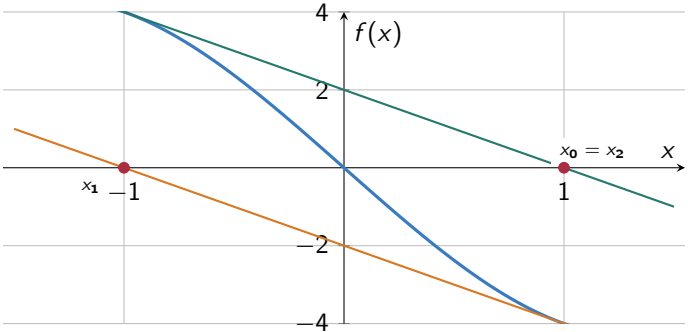
$$x_2 = -1 - \frac{-1+5}{3-5} = 1.$$

Logo,

$$\boxed{1, -1, 1, -1, \ldots}$$

O método não converge, embora $z = 0$ seja uma raiz simples.

O ciclo em gráfico



Raízes múltiplas: pode perder velocidade

Para $f(x) = (x-1)^2$, $z = 1$ é uma raiz dupla. Newton dá

$$x_{n+1} = x_n - \frac{(x_n - 1)^2}{2(x_n - 1)} = \frac{x_n + 1}{2}, \quad x_n \neq 1.$$

Logo,

$$x_{n+1} - 1 = \frac{1}{2}(x_n - 1).$$

A convergência é linear, não quadrática. A condição $f'(z) \neq 0$ não é um detalhe dispensável.

Critérios de paragem

Consideremos

$$|x_{n+1} - x_n| < \varepsilon_{\text{passo}}, \qquad |f(x_{n+1})| < \varepsilon_{\text{abs}}.$$

E um máximo de iterações e exigem que $f'(x_n) \neq 0$.

Na prática

Um passo pequeno ou um resíduo pequeno, por si só, não certifica sempre um erro pequeno. Convém combinar estes testes com informação sobre f' e sobre a região da raiz.

Algoritmo

1. Escolher x_0, tolerâncias $\varepsilon_{\text{passo}}$, ε_{abs} e número máximo de iterações N.
2. Para $n = 0, 1, \ldots, N-1$:
    1. Calcular $f(x_n)$ e $f'(x_n)$.
    2. Se $f(x_n) = 0$, terminar: a raiz foi encontrada.
    3. Se $f'(x_n) = 0$, interromper e rever o ponto inicial.
    4. Fazer $x_{n+1} = x_n - f(x_n)/f'(x_n)$.
    5. Testar as duas tolerâncias e, se ambas forem satisfeitas, terminar.
3. Se atingir N, assinalar que não foi alcançada a tolerância solicitada.

MATLAB: uma implementação simples

Exemplo de implementação didática

```
f = @(x) x.^2 - 3;
df = @(x) 2*x;
x = 2; tol = 1e-8; N = 20;
for n = 1:N
    if abs(df(x)) < 1e-14, error('Derivada pequena'); end
    xn = x - f(x)/df(x);
    if abs(xn-x) < tol && abs(f(xn)) < tol
        x = xn; break;
    end
    x = xn;
end
disp(x)
```

Código didático complementar: o limiar para a derivada é uma salvaguarda prática, não uma garantia de convergência.

Exercício 2.4 das notas

Use Newton–Raphson para aproximar uma raiz de

$$e^x - 2 = 0.$$

1. Determine f e f' e escreva a iteração.
2. Escolha $x_0 = 1$ e calcule x_1, x_2, x_3.
3. Compare com $\ln 2$.
4. Que pode afirmar sobre o erro usando um majorante inferior de $|f'|$ num intervalo adequado?

Exercício 2.5 das notas

Determine uma aproximação de $\sqrt{10}$ com erro inferior a 10^{-6}, partindo de $x_0 = 3$.

1. Escreva a função $f(x)$ e a respetiva derivada.
2. Obtenha a fórmula de iteração.
3. Calcule as iterações necessárias.
4. Justifique o erro da aproximação obtida.

Sugestão

Pode usar $f(x) = x^2 - 10$ e uma estimativa do erro em função do resíduo.

Exercício 2.6 das notas

Procure uma solução de

$$e^x = x + 6$$

com erro inferior a 10^{-4}.

1. Defina $f(x) = e^x - x - 6$.
2. Localize uma raiz por mudança de sinal.
3. Escolha um valor inicial e aplique Newton.
4. Verifique as condições de paragem e explique o resultado.

Nota: para esta equação existem duas raízes reais; a escolha do intervalo/valor inicial importa.

Um exercício de análise: verdadeira ou falsa?

Justifique todas as respostas.

1. Se f tem uma raiz, Newton converge para ela a partir de qualquer x_0.
2. Se $f'(z) \neq 0$, Newton converge quadraticamente para z quando x_0 está suficientemente próximo.
3. Um resíduo $|f(x_n)|$ pequeno garante sempre erro $|x_n - z|$ pequeno.
4. Se a derivada se anula numa iteração, o algoritmo usual pode prosseguir sem alterações.
5. Uma raiz múltipla pode reduzir a ordem de convergência.

Newton e bisseção: comparação

	Bisseção	**Newton–Raphson**
Informação inicial	Intervalo com mudança de sinal	Ponto inicial e derivada
Geometria	Dividir um intervalo ao meio	Interseção da tangente com o eixo
Convergência	Garantia sob continuidade e sinal	Local, com hipóteses sobre f
Velocidade	Linear	Quadrática perto de raiz simples
Riscos	Lento	Derivada pequena, divergência, ciclos

Uma estratégia combinada

1. Localizar primeiro uma raiz num intervalo por análise do sinal ou do gráfico.
2. Fazer algumas divisões do intervalo, se necessário, para obter uma aproximação inicial.
3. Passar ao método de Newton quando a derivada e a escolha do ponto inicial o permitirem.
4. Controlar passo, resíduo e, sempre que possível, um majorante rigoroso do erro.

Ideia

A bisseção ajuda na *segurança* da localização; Newton ajuda na *rapidez* da aproximação.

Síntese

- Fórmula: $x_{n+1} = x_n - \dfrac{f(x_n)}{f'(x_n)}$.
- A dedução vem da reta tangente e da aproximação de Taylor de primeira ordem.
- Perto de uma raiz simples, a convergência é normalmente quadrática.
- A escolha de x_0 e o comportamento de f' são decisivos.
- Os exemplos de ciclo e raiz múltipla mostram por que é necessário justificar a aplicação do método.